SIDE ALUSED

DNS protokoll

Pavel Kodotšigov, MSc

Milleks on vaja DNS-i?

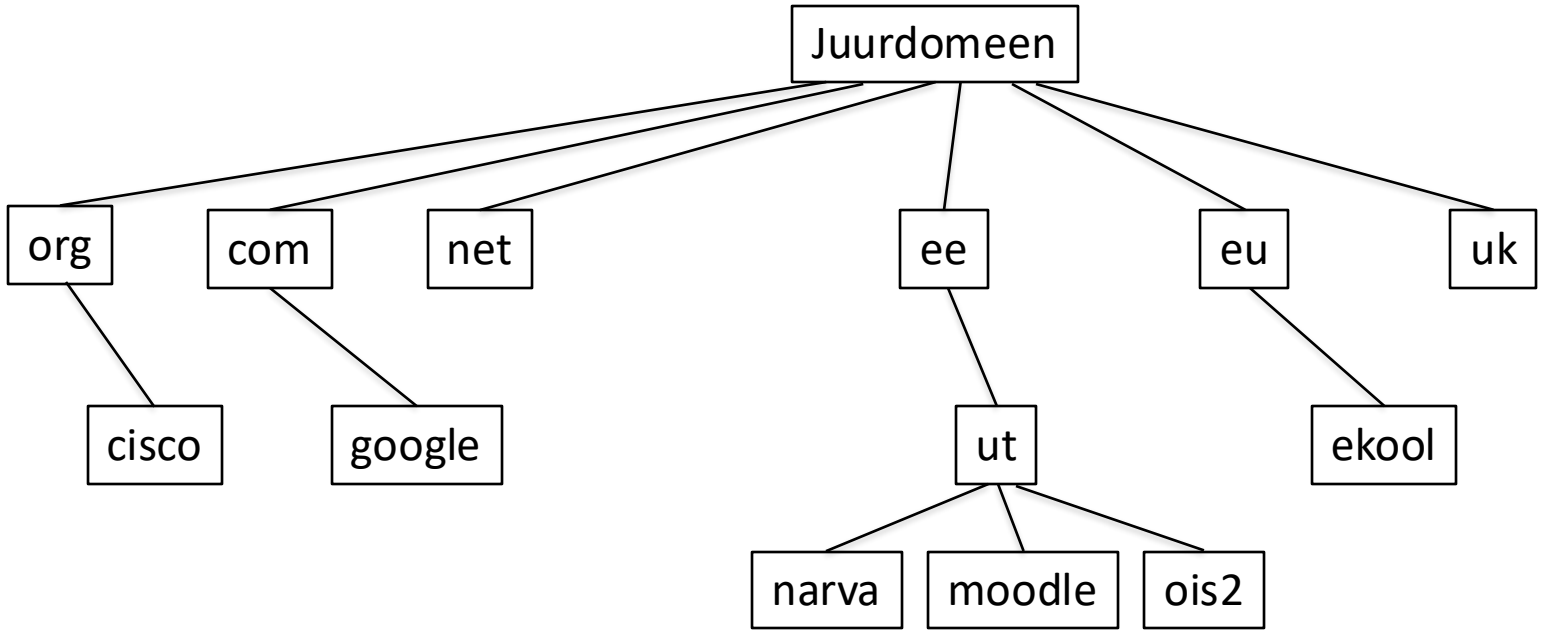
Mis server see on?

- 193.40.5.73

DNS-i töö skeem

moodle.ut.ee

DNS klient



DNS serveri puu

DNS töörežiimid

Iteratiivne

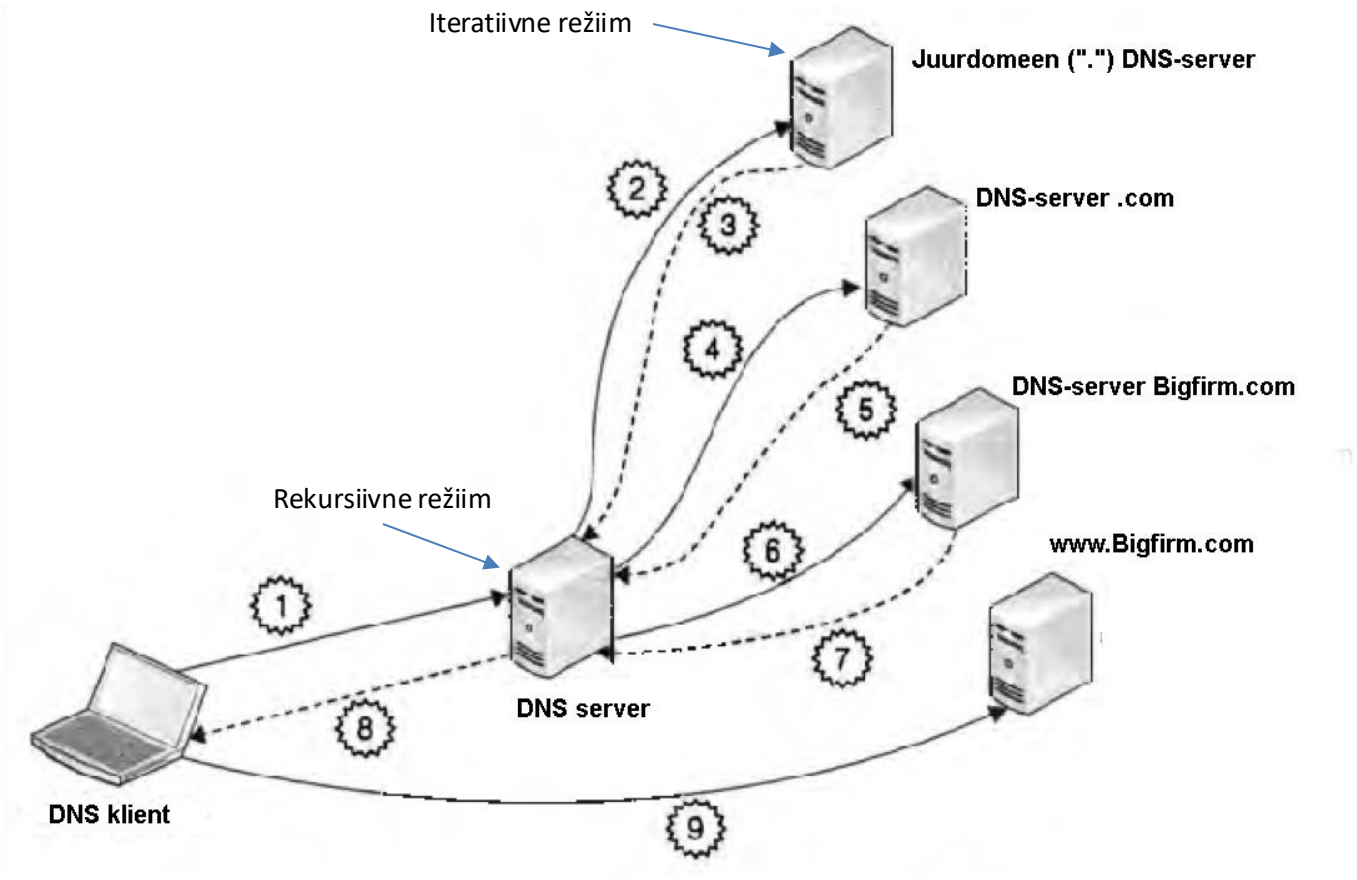
- Kui server vastutab antud domeenitsooni eest – see tagastab vastuse
- Kui ei vasta, tagastab DNS - serveri aadressi, millel on täpsem teave

Rekursiivne

- Server ise teeb päringuid teistele DNS-serveritele, et leida soovitud aadress

DNS töörežiimid

Rekursioon (*recursion*) on serveripõhine nime lahendamise protsess. Kui server ei suuda nime oma teabe abil tuvastada, saadab ta päringu teistele nimeserveritele.



DNS-i nime lahendamise server

Pakub pakkuja/organisatsioon

- Arvuti saab kohaliku DNS-serveri aadressi DHCP abil

Avatud server

- Google: 8.8.8.8 ja 8.8.4.4

DNS-vastuste tüübid

Autoriteetne (*authoritative*, "usaldusväärne")

- Vastus serverilt, mis teenindab domeenitsooni
- Saadud failidest serveri poolt

Mitteautoriteetne (*non-authoritative*, "mitte usaldusväärne")

- Vastus serverilt, mis ei teeninda domeenitsooni
- Saadud vahemälust, andmed võivad olla aegunud

DNS protokoll

Kliendi-serveri mudel

- päring-vastus

DNS kasutab UDP-protokolli

- Pordi number 53

DNS-paketi formaat

ID	Lipud
Päringute arv	Vastuste arv
Autoriteetsete päringute arv	Täiendavate vastuste arv
DNS päringud	
DNS vastused	
Autoriteetsed serverid	
Täiendav info	

Päis
12 bait

Lipud

QR – päring (0) või vastus (1

OPCODE (4 bait) – päringu tüüp,

- 0 – standardne päring

AA – Autoriteetne vastus (1) või mitte (0)

TC – pakett on lõigatud (1) või mitte (0)

RD – päring kasutada rekursiivne režiim

RA – rekursiivne režiim on kättesaadav

Z – reserveeritud

RCODE (4 bitti) – status, kood 0 – edukalt, muud koodid - viga

DNS-i päringu formaat

Nimetus
Kirje tüüp
Kirje klaas

DNS-i päringu näide

Nimetus
Kirje tüüp
Kirje klaas

www.ut.ee
1 (A kirje)
1 (IN, Internet)

DNS-i vastuse formaat

Nimetus
Kirje tüüp
Kirje klass
Eluaeg (TTL)
Andmete pikkus
Andmed

DNS-i vastuse näide

www.ut.ee
1 (A, kirje)
1 (IN, Internet)
90
4
193.40.5.73

Kokkuvõte

DNS töörežiimid

- Iteratiivne
- Rekursiivne

Vastuse tüübid:

- Autoriteetne
- Mitteautoriteetne

DNS-paketi vorming

- Päis
- DNS päring
- DNS vastus
- Info autoriteetsete serverite kohta
- Lisainfo